

Unidad II: Tuberías con el paquete magrittr

Isaac Alexander Morales Arevalo

3 Ejercicios.

En esta guía practicaremos las tres variantes vistas en clase:

- %T>%
- %\$%
- %<>%

Carga los paquetes necesarios antes de iniciar:

```
library(magrittr)
library(dplyr)
```

Ejercicio 1.

Crea el siguiente data frame:

```
temperaturas <- data.frame(
  dia = c("Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes"),
  minima = c(18, 19, 17, 20, 21),
  maxima = c(28, 30, 27, 31, 32)
)
```

Crea una nueva columna llamada `promedio`, definida como el promedio entre `minima` y `maxima`.

El resultado debe quedar guardado nuevamente en el objeto `temperaturas`.

```
library(dplyr)
```

```
## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.4.3
```

```
##
```

```
## Adjuntando el paquete: 'dplyr'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
##
```

```
## filter, lag
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':  
##  
## intersect, setdiff, setequal, union
```

```
temperaturas <- data.frame(  
  dia = c("Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes"),  
  minima = c(18, 19, 17, 20, 21),  
  maxima = c(28, 30, 27, 31, 32)  
)  
  
temperaturas <- temperaturas %>%  
  mutate(promedio = (minima + maxima)/2)
```

Ejercicio 2.

Crea el siguiente data frame:

```
ventas <- data.frame(  
  producto = c("Pan", "Leche", "Huevos", "Café", "Arroz"),  
  precio = c(0.25, 1.10, 2.50, 4.75, 1.20),  
  cantidad = c(20, 12, 8, 5, 15)  
)
```

Crea una columna llamada `ingreso_total`, definida como `precio * cantidad`.

Luego ordena los productos de mayor a menor ingreso.

El resultado debe quedar guardado nuevamente en el objeto `ventas`.

```
ventas <- data.frame(  
  producto = c("Pan", "Leche", "Huevos", "Café", "Arroz"),  
  precio = c(0.25, 1.10, 2.50, 4.75, 1.20),  
  cantidad = c(20, 12, 8, 5, 15)  
)  
  
ventas <- ventas %>%  
  mutate(ingreso_total = precio * cantidad) %>%  
  arrange(desc(ingreso_total))
```

Ejercicio 3.

Usa la base de datos `mtcars`.

Calcula la correlación entre `wt` y `mpg` escribiendo directamente los nombres de las columnas.

```
library(magrittr)  
mtcars %$%  
  cor(wt, mpg)
```

```
## [1] -0.8676594
```

Ejercicio 4.

Usa la base de datos `iris`.

Calcula el promedio de `Petal.Length` escribiendo directamente el nombre de la columna.

```
iris %$%  
  mean(Petal.Length)
```

```
## [1] 3.758
```

Ejercicio 5.

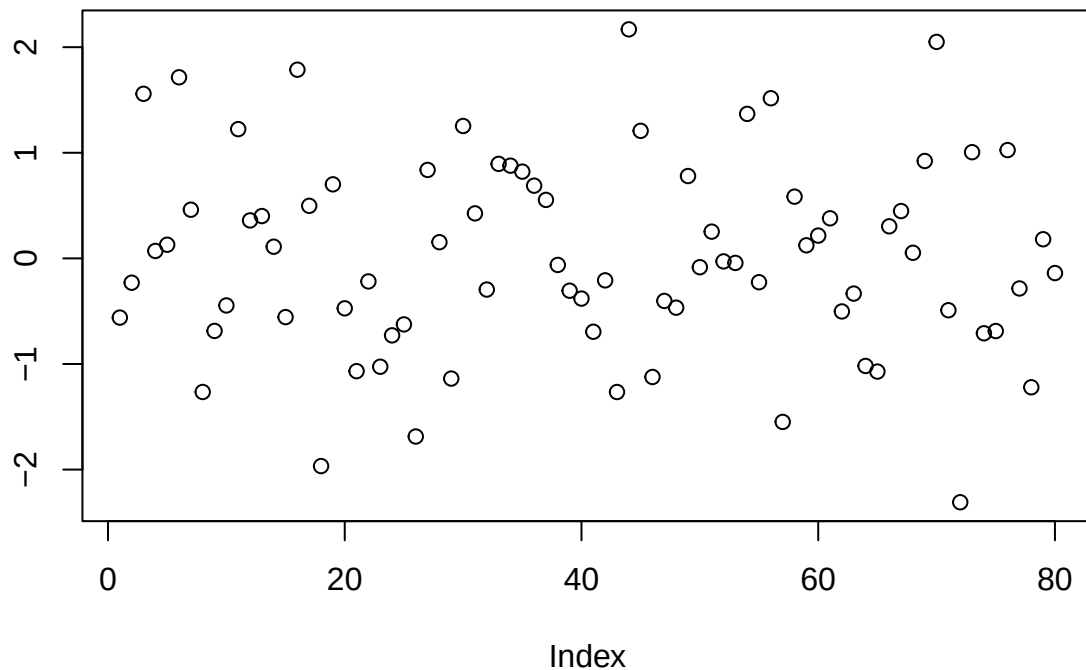
Genera 80 números aleatorios con distribución normal.

Convierte esos números en una matriz con 2 columnas.

Haz una gráfica de la matriz y luego muestra su estructura.

La gráfica no debe interrumpir la secuencia de operaciones.

```
set.seed(123)  
  
rnorm(80) %T>%  
  matrix(ncol = 2) %T>%  
  plot() %>%  
  str()
```



```
## num [1:80] -0.5605 -0.2302 1.5587 0.0705 0.1293 ...
```

Ejercicio 6.

Usa la base de datos `mtcars`.

Haz lo siguiente:

1. Conserva las columnas `mpg`, `hp`, `wt` y `cyl`.
2. Conserva solamente los automóviles con `hp > 120`.
3. Imprime las primeras filas del resultado intermedio.
4. Crea una columna llamada `rendimiento`, definida como `mpg / hp`.
5. Ordena el resultado de mayor a menor según `rendimiento`.

```
mtcars %>%
  select(mpg, hp, wt, cyl) %>%
  filter(hp > 120) %>%
  head() %>%
  mutate(rendimiento = mpg / hp) %>%
  arrange(desc(rendimiento))
```

```
##           mpg  hp   wt cyl rendimiento
```

```
## Merc 280          19.2 123 3.44    6 0.15609756
## Merc 280C         17.8 123 3.44    6 0.14471545
## Hornet Sportabout 18.7 175 3.44    8 0.10685714
## Merc 450SL        17.3 180 3.73    8 0.09611111
## Merc 450SE        16.4 180 4.07    8 0.09111111
## Duster 360        14.3 245 3.57    8 0.05836735
```

Ejercicio 7.

Crea el siguiente data frame:

```
estudiantes <- data.frame(
  nombre = c("Ana", "Luis", "Marta", "Carlos", "Sofía", "Pedro"),
  matematicas = c(8.5, 6.2, 9.1, 5.8, 7.4, 6.9),
  programacion = c(9.0, 7.1, 8.8, 6.3, 8.2, 7.5)
)
```

Haz lo siguiente:

1. Crea una columna llamada **promedio**, definida como el promedio entre **matematicas** y **programacion**.
2. Imprime una vista rápida del resultado.
3. Conserva solamente estudiantes con promedio mayor o igual que 7.
4. Ordena los resultados de mayor a menor promedio.
5. Guarda el resultado nuevamente en el objeto **estudiantes**.

```
estudiantes <- data.frame(
  nombre = c("Ana", "Luis", "Marta", "Carlos", "Sofía", "Pedro"),
  matematicas = c(8.5, 6.2, 9.1, 5.8, 7.4, 6.9),
  programacion = c(9.0, 7.1, 8.8, 6.3, 8.2, 7.5)
)
```

```
estudiantes <- estudiantes %>%
  mutate(promedio = (matematicas + programacion)/2) %>%
  glimpse() %>%
  filter(promedio >= 7) %>%
  arrange(desc(promedio))
```

```
## Rows: 6
## Columns: 4
## $ nombre      <chr> "Ana", "Luis", "Marta", "Carlos", "Sofía", "Pedro"
## $ matematicas <dbl> 8.5, 6.2, 9.1, 5.8, 7.4, 6.9
## $ programacion <dbl> 9.0, 7.1, 8.8, 6.3, 8.2, 7.5
## $ promedio    <dbl> 8.75, 6.65, 8.95, 6.05, 7.80, 7.20
```

Ejercicio 8.

Crea el siguiente data frame:

```
ventas_categoria <- data.frame(  
  producto = c("Laptop", "Mouse", "Teclado", "Monitor", "Silla", "Escritorio", "Audífonos", "Webcam"),  
  categoria = c("Tecnología", "Tecnología", "Tecnología", "Tecnología", "Oficina", "Oficina", "Tecnología", "Oficina"),  
  precio = c(800, 15, 25, 200, 120, 250, 45, 60),  
  cantidad = c(3, 20, 15, 5, 8, 4, 12, 10)  
)
```

Haz lo siguiente:

1. Crea una columna llamada `ingreso_total`, definida como `precio * cantidad`.
2. Imprime las primeras filas después de crear `ingreso_total`.
3. Calcula el ingreso total por categoría.
4. Calcula la cantidad total de productos vendidos por categoría.
5. Ordena el resultado de mayor a menor ingreso total.
6. Guarda el resultado nuevamente en el objeto `ventas_categoria`.

```
ventas_categoria <- data.frame(  
  producto = c("Laptop", "Mouse", "Teclado", "Monitor", "Silla", "Escritorio", "Audífonos", "Webcam"),  
  categoria = c("Tecnología", "Tecnología", "Tecnología", "Tecnología", "Oficina", "Oficina", "Tecnología", "Oficina"),  
  precio = c(800, 15, 25, 200, 120, 250, 45, 60),  
  cantidad = c(3, 20, 15, 5, 8, 4, 12, 10)  
)  
  
ventas_categoria <- ventas_categoria %>%  
  mutate(ingreso_total = precio * cantidad) %>%  
  head() %>%  
  group_by(categoria) %>%  
  summarise(  
    ingreso_total = sum(ingreso_total),  
    cantidad_total = sum(cantidad)  
  ) %>%  
  arrange(desc(ingreso_total))
```